



Fragen Rennsporttechnik

Rennsporttechnik (Technische Universität München)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Fragen Rennsporttechnik

1. Wie wird Reglement unterteilt?
2. Welche Setupmöglichkeiten hat man? Wie beeinflussen diese den Reifen?
3. Welche Hauptunterschiede gibt es zwischen Renn- und Straßenfahrzeug?
4. Wie unterscheiden sich Aluminium und CFK-Crashbox?
5. Welche Vorteile bringt eine CFRC-Bremse?
6. Was wird angepasst, wenn das Fzg. in einer langsamen Kurve über-, bzw. untersteuert?
7. Erklären Sie die 2 Varianten für SSLS Solver und zeichnen Sie die charakteristischen Verläufe
8. Welche Vor- und Nachteile haben Pull-, bzw. Push-rod-Systeme? Zeichnen Sie diese
9. Warum übersteuert ein Fzg. bei Kurvenein-, bzw. ausgang? → Kamm'scher Kreis
10. Warum wird der Bremsattel an dieser Stelle positioniert?
11. Wie unterscheiden sich die Werte der Quer- und Längsbeschleunigungen unterschiedlicher Rennserien?
12. Ordnen Sie die unterschiedlichen Aero-Elemente nach der höchsten der Aero-Effizienz
13. Wie lauten die 3 Grundgleichungen der Aerodynamik?
14. Nennen Sie die Punkte der Ideallinie
15. Welche Vor-/Nachteile haben die verschiedene Energiespeichermedien?
16. Welche Hauptanforderungen werden an den Antrieb gestellt?
17. Welche Aufgaben hat die Motorsportbehörde?
18. Aus welchen Elementen wird das Activation Framework zusammengestellt?
19. Wie verändert sich die Vertikaldynamik und die Radlast bei Erhöhung der Geschwindigkeit bei einem LMP-, Touren und einem Serienfahrzeug?
20. Zeichnen Sie die Abweichung der Pacejka Magic Formula von der realen Haftung
21. Warum untersteuert ein Fahrzeug bei engen Kurven? → Kamm'scher Kreis
22. Welche 3 Komponenten erzeugen den meisten Abtrieb im Rennfahrzeug?
23. Wie berechnet man den Zeitverlust bei Boxen-Stopp?
24. Welche Aspekte werden zur Ideallinienfindung hergenommen?
25. Wie sieht die Ideallinie einer 180° Kurve aus?
26. Welche Haftungsmechanismen hat der Refen. Welche Anteile gehen da jeweils in die Gesamthaftung hinein?
27. Welche Baugruppen hat ein Rennfahrzeug?
28. Welche Entwicklungsziele folgt ein Serien-, bzw. ein Rennfahrzeug?
29. Wie verändert sich die Abtriebskraft an VA und HA in Abhängigkeit des Bodenabstandes?
30. Was ist Bouncing? Wie entsteht es?
31. Wie lautet die Fahrwiderstandsgleichung? Wie wird die benötigte Leistung berechnet?
32. Welche Besonderheit hat die Rallye-Achse wegen dem Reglement?
33. Nennen Sie 3 zerstörungsfreie Prüfverfahren für CFK-Bauteile
34. Wie verändert sich das E-Modul und die Hysterese in Abhängigkeit der Temperatur, bzw. Frequenz?
35. Um welchem Faktor ist die Fahrwerkssteifigkeit vom F1 höher als die von einem Serienfahrzeug?
36. Welche Organisation darf Weltmeisterschaften ausschreiben?
37. Gesucht war ein neutrales Fahrverhalten bei Untersteuern am Kurveneingang von langsamen Kurven sowie ein Übersteuern bei schnellen Kurven. Was muss dabei angepasst werden?
- 38.